

Diccionari de dades - Hackató

Document de descripció funcional i relacional de les taules anonimitzades.

Abast temporal de les dades. Cada pacient disposa d'una finestra d'un any. Per als pacients amb situació D, la finestra correspon a l'any anterior a la data de mort. Per als pacients amb situació A, la finestra correspon a l'any anterior a una data de referència aleatòria situada entre 01-01-2024 i 31-12-2025. Les variables data es codifiquen com a enters que representen dies relatius dins d'aquesta finestra. La BBDD final ha estat anonimitzada amb una $k=10$ per als identificadors indirectes sexe, grup_edat, situacio (viu/mort) i cronic (NO/PCC/MACA)

1. Visió general del model de dades

Clau comuna de relació: totes les taules incorporen el camp id_pacient, que actua com a identificador anonimitzat del pacient i permet relacionar-les entre si.

Claus primàries verificades: cada taula té una clau primària única. En cohort, diagnostics i farmacs la clau primària és id_pacient. A la resta de taules la clau primària és pròpia del registre o visita.

Taula	Fitxer	PK	Files	Pacients únics	PK única	Granularitat
cohort	hackato_cohort.csv	id_pacient	37.902	37.902	Sí	1 pacient per fila
diagnostics	hackato_diagnostics.csv	id_pacient	37.902	37.902	Sí	1 pacient per fila
farmacs	hackato_farmacs.csv	id_pacient	23.580	23.580	Sí	1 pacient per fila
visites_hospital	hackato_visites_hospital.csv	id_visita_hospital	10.163	6.180	Sí	0..N visites per pacient
visites_intermedia	hackato_visites_intermedia.csv	id_visita_intermedia	2.465	1.685	Sí	0..N visites per pacient
visites_urgencies	hackato_visites_urgencies.csv	id_visita_urgencies	19.529	9.623	Sí	0..N visites per pacient
visites_primaria	hackato_visites_primaria.csv	id_visita_ap	98.633	18.228	Sí	0..N registres per pacient
laboratori	hackato_laboratori.csv	id_test_lab	15.282	3.312	Sí	0..N registres per pacient

Relació conceptual resumida: cohort és la taula mestra. diagnostics i farmacs es poden unir amb cohort en relació 1:1 o 0:1 segons la cobertura observada. visites_hospital, visites_intermedia, visites_urgencies, visites_primaria i laboratori es relacionen amb cohort en relació 1:N a través d'id_pacient.

2. Validació de claus i relacions

Taula	Clau primària	Resultat	id_pacient únic?	Lectura relacional
cohort	id_pacient	Verificat com a únic	Sí	1 fila per pacient
diagnostics	id_pacient	Verificat com a únic	Sí	1 fila per pacient
farmacs	id_pacient	Verificat com a únic	Sí	1 fila per pacient
visites_hospital	id_visita_hospital	Verificat com a únic	No	múltiples registres possibles per pacient
visites_intermedia	id_visita_intermedia	Verificat com a únic	No	múltiples registres possibles per pacient
visites_urgencies	id_visita_urgencies	Verificat com a únic	No	múltiples registres possibles per pacient
visites_primaria	id_visita_ap	Verificat com a únic	No	múltiples registres possibles per pacient
laboratori	id_test_lab	Verificat com a únic	No	múltiples registres possibles per pacient

3. Descripció detallada de les taules

cohort

Taula: hackato_cohort | **Clau primària:** id_pacient | **Granularitat:** 1 pacient per fila

Taula mestra de la cohort anonimitzada. Inclou les variables bàsiques demogràfiques i de situació vital del pacient.

La bbdd ha estat anonimitzada amb una k=10 per als identificadors indirectes sexe, situacio, cronic i grup_edat.

Camp	Descripció
id_pacient	Identificador anonimitzat del pacient. En aquesta taula és clau primària i és únic.
sexe	Sexe del pacient.
situacio	Situació vital en la data de referència. A = actiu/viu; D = defunció.
cronic	Indicador de cronicitat del pacient segons la definició utilitzada en la base.
grup_edat	Grup d'edat del pacient.

diagnostics

Taula: hackato_diagnostics | **Clau primària:** id_pacient | **Granularitat:** 1 pacient per fila

Resum per pacient del nombre de diagnòstics enregistrats per grans categories clíniques.

Camp	Descripció
id_pacient	Identificador anonimitzat del pacient. En aquesta taula és clau primària i és únic.

altres	Nombre de diagnòstics classificats a la categoria Altres.
problemes_salut_aguts	Nombre de diagnòstics de problemes de salut aguts.
problemes_salut_anomalia_congenita	Nombre de diagnòstics d'anomalies congènites.
problemes_salut_cronics	Nombre de diagnòstics de problemes de salut crònics.
problemes_salut_indefinit	Nombre de diagnòstics de problemes de salut indefinits.
problemes_salut_neoplasia_benigna	Nombre de diagnòstics de neoplàsia benigna.
problemes_salut_neoplasia_maligna	Nombre de diagnòstics de neoplàsia maligna.
signes_i_sintomes	Nombre de diagnòstics classificats com signes i símptomes.
diags_tots	Suma total de diagnòstics del pacient.

farmacs

Taula: hackato_farmacs | **Clau primària:** id_pacient | **Granularitat:** 1 pacient per fila

Resum per pacient del nombre de fàrmacs per grans grups terapèutics.

Camp	Descripció
id_pacient	Identificador anonimitzat del pacient. En aquesta taula és clau primària i és únic.
antiinfecciosos_per_a_us_sistemic	Nombre de fàrmacs del grup antiinfecciosos per a ús sistèmic.
antineoplasics_i_immunomoduladors	Nombre de fàrmacs del grup antineoplàsics i immunomoduladors.
dermatologics	Nombre de fàrmacs dermatològics.
diversos	Nombre de fàrmacs classificats com diversos.
preparats_hormonals_sistemics	Nombre de fàrmacs del grup preparats hormonals sistèmics.
productes_antiparasitaris_insecticides_i_repellents	Nombre de fàrmacs del grup productes antiparasitaris, insecticides i repel·lents.
sang_i_organs_hematopoetics	Nombre de fàrmacs del grup sang i òrgans hematopoètics.
sistema_cardiovascular	Nombre de fàrmacs del grup sistema cardiovascular.
sistema_digestiu_i_metabolisme	Nombre de fàrmacs del grup sistema digestiu i metabolisme.
sistema_genitourinari_i_hormones_sexuals	Nombre de fàrmacs del grup sistema genitourinari i hormones sexuals.
sistema_musculoesqueletic	Nombre de fàrmacs del grup sistema musculoesquelètic.
sistema_nervios	Nombre de fàrmacs del grup sistema nerviós.
sistema_respiratori	Nombre de fàrmacs del grup sistema respiratori.
organs_dels_sentits	Nombre de fàrmacs del grup òrgans dels sentits.

farmacs_totals	Suma total de fàrmacs del pacient.
----------------	------------------------------------

visites_hospital

Taula: hackato_visites_hospital | **Clau primària:** id_visita_hospital | **Granularitat:** 0..N visites per pacient

Registre d'episodis o visites hospitalàries. La clau primària és pròpia de la visita i el pacient pot aparèixer diverses vegades.

Camp	Descripció
id_visita_hospital	Identificador únic de la visita hospitalària. Clau primària de la taula.
id_pacient	Identificador anonimitzat del pacient. Clau forana cap a cohort.
data	Dia relatiu dins de la finestra d'un any del pacient. Per als difunts, l'any previ a la mort; per als actius, l'any previ a una data de referència aleatòria entre 01-01-2024 i 31-12-2025.
grup_dies_estada	Agrupació dels dies d'estada de l'episodi.
grup_procedencia	Agrupació de la procedència de l'episodi.
tipus_ingres	Tipus d'ingrés o d'entrada a l'activitat.
tipus_activitat	Tipus d'activitat hospitalària registrada.

visites_intermedia

Taula: hackato_visites_intermedia | **Clau primària:** id_visita_intermedia | **Granularitat:** 0..N visites per pacient

Registre d'episodis d'atenció intermèdia. La clau primària és pròpia de la visita i el pacient pot aparèixer diverses vegades.

Camp	Descripció
id_visita_intermedia	Identificador únic de la visita d'atenció intermèdia. Clau primària de la taula.
id_pacient	Identificador anonimitzat del pacient. Clau forana cap a cohort.
data	Dia relatiu dins de la finestra d'un any del pacient.
grup_dies_estada	Agrupació dels dies d'estada de l'episodi.
grup_procedencia	Agrupació de la procedència de l'episodi.
tipus_ingres	Tipus d'ingrés o d'entrada a l'activitat.
tipus_activitat	Tipus d'activitat intermèdia registrada.

visites_urgencies

Taula: hackato_visites_urgencies | **Clau primària:** id_visita_urgencies | **Granularitat:** 0..N visites per pacient

Registre de visites a urgències. La clau primària és pròpia de la visita i el pacient pot aparèixer diverses vegades.

Camp	Descripció
id_visita_urgencies	Identificador únic de la visita a urgències. Clau primària de la taula.
id_pacient	Identificador anonimitzat del pacient. Clau forana cap a cohort.
nivell_triage	Nivell de triatge assignat a la visita.
iniciativa	Iniciativa o origen de la visita segons la codificació del sistema.
data	Dia relatiu dins de la finestra d'un any del pacient.

visites_primaria

Taula: hackato_visites_primaria | **Clau primària:** id_visita_ap | **Granularitat:** 0..N registres per pacient

Resum d'activitat d'atenció primària per pacient, servei i tipus de visita. La clau primària és pròpia del registre.

Camp	Descripció
id_visita_ap	Identificador únic del registre de visites d'atenció primària. Clau primària de la taula.
id_pacient	Identificador anonimitzat del pacient. Clau forana cap a cohort.
servei	Servei o àmbit d'atenció primària associat al registre.
tipus_visita	Tipologia de visita associada al registre.
visites	Nombre total de visites per a la combinació pacient + servei + tipus_visita.

laboratori

Taula: hackato_laboratori | **Clau primària:** id_test_lab | **Granularitat:** 0..N registres per pacient

Resum per pacient i prova de laboratori. La clau primària és pròpia del registre analític.

Camp	Descripció
id_test_lab	Identificador únic del registre de laboratori. Clau primària de la taula.
id_pacient	Identificador anonimitzat del pacient. Clau forana cap a cohort.
desc_prova_ics	Descripció de la prova de laboratori.
mean	Mitjana de les determinacions disponibles del pacient per a aquella prova durant el període.
median	Mediana de les determinacions disponibles del pacient per a aquella prova durant el període.
std	Desviació estàndard de les determinacions disponibles del pacient per a aquella prova durant el període.

slope	Pendència temporal de les determinacions disponibles del pacient per a aquella prova durant el període.
-------	---

4. Consideracions per a explotació i modelatge

- Per construir un dataset analític a nivell pacient, la taula base recomanada és cohort.
- diagnostics i farmacs es poden afegir directament per id_pacient. Quan un pacient no apareix a farmacs, l'absència s'ha d'interpretar com manca de registre en aquella taula i no automàticament com zero sense una decisió analítica explícita.
- Les taules visites_hospital, visites_intermedia, visites_urgencies, visites_primaria i laboratori requereixen agregació prèvia si l'objectiu és obtenir una sola fila per pacient.
- A les taules amb camp data, el valor representa temps relatiu dins de la finestra d'un any pròpia del pacient. No és una data calendari directa.
- Les claus pròpies de visita o registre permeten treballar amb dades a nivell d'episodi sense perdre traçabilitat interna dins de cada taula.

5. Reptes per al hackató

El plantejament general del repte és desenvolupar eines d'ajuda a la decisió orientades a gestors sanitaris, basades en dades, per optimitzar l'ús de recursos de salut en població envellida.

Dins d'aquest marc, els subreptes que es valoren són els següents:

- Desenvolupar un model de predicció de risc de mortalitat a 1 any.
- Desenvolupar un model de predicció de probabilitat de generar visites a urgències d'aguts durant el mes següent en població PCC o MACA.
- Desenvolupar un sistema recomanador de pacients no etiquetats com a PCC però que, per similitud amb els ja etiquetats, podrien ser candidats a ser-ho.

Les etiquetes PCC i MACA corresponen a valors del camp cronic de la taula cohort.